08 多媒體功能

黃彬華編撰

- Android 多媒體功能介紹
- 播放專案內部 Audio 檔案
- 調整音量
- 播放專案外部 Audio 檔案
- 播放 Video 檔案
- 錄音概論
- 錄音程式
- 使用者授權概論
- Install-time Permissions
- Runtime Permissions
- Runtime Permissions 授權過程
- 相機功能概論
- 相機預覽功能
- 拍照功能
- 挑選單張照片
- 挑選多張照片

Android 多媒體功能介紹

黃彬華編撰

- Android 系統支援的多媒體格式
- Android 提供下列多媒體功能：
  - 播放 audio 檔案：SoundPool / MediaPlayer 類別
  - 播放 video 檔案：MediaPlayer 類別
  - 錄製 audio 與 video 檔案：MediaRecorder 類別
- Android 播放的影音檔案來源：
  - 資源檔案：專案本身的資源檔案
  - 外部檔案
    - 外部儲存體內的影音檔案
    - 網路上的影音資料串流
- 注意：與檔案存取有關的功能，目前都無法使用 preview 功能測試

播放專案內部 Audio 檔案

黃彬華編撰

- 將 audio 檔案放至專案的 res/raw 目錄內
  - 建立 raw 目錄：res 目錄點擊滑鼠右鍵 > New > Folder > Raw Resources Folder > Finish
- 播放音效使用 SoundPool 類別 (播放時間短，檔案小但播放即時)
  - 呼叫 SoundPool.load() 預先載入，音效不要超過 1MB
  - 呼叫 SoundPool.play() 播放，幾乎不延遲
  - 不再播放應該呼叫 release()
- 播放音樂使用 MediaPlayer 類別
  - 呼叫 MediaPlayer.create() 來建立 MediaPlayer 的物件實體
  - 播放呼叫 start()
  - 暫停播放呼叫 pause()
  - 停止播放呼叫 stop()
  - 重置到初始狀態呼叫 prepare()
    - 本機播放可呼叫 prepare()；遠端播放則建議呼叫 prepareAsync()，並註冊監聽器，等到準備好了才播放
  - 不再播放應該呼叫 release()

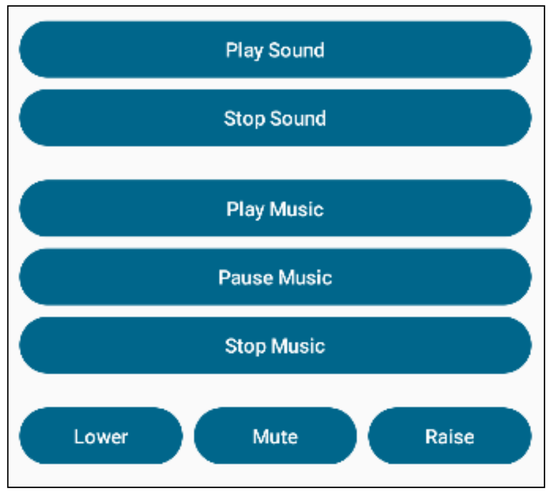
調整音量

黃彬華編撰

- 呼叫 Activity.getSystemService(AUDIO_SERVICE) 取得 AudioManager 實體
- 呼叫 AudioManager.adjustVolume() 調整音量

範例 AudioResDemo

黃彬華編撰



- 點擊 Play Sound 按鈕，播放專案內的音效檔案
- 點擊 Stop Sound 按鈕，停止播放音效檔案
- 點擊 Play Music 按鈕，播放專案內的音樂檔案
- 點擊 Pause Music 按鈕，暫停播放音樂檔案
- 點擊 Stop Music 按鈕，停止播放音樂檔案
- 點擊 Lower 按鈕會調降音量
- 點擊 Mute 按鈕會靜音
- 點擊 Raise 按鈕會調升音量

播放專案外部 Audio 檔案

黃彬華編撰

- MediaPlayer 播放的 audio 檔案可以來自外部儲存體或是網路，步驟如下：
  - 存取網路資料 AndroidManifest.xml 要加上
    - <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  - 使用 MediaPlayer 類別的建構式來建立 MediaPlayer 的物件實體
  - 呼叫 setDataSource() 並搭配路徑來指定欲播放的檔案
  - 呼叫 prepareAsync() 準備播放
    - MediaPlayer 需要註冊監聽器，等到準備好了會呼叫 OnPreparedListener.onPrepared(mediaPlayer)，即可呼叫 start() 播放
  - 播放過 audio 檔案後要呼叫 reset() 重置才能再次播放

範例 AudioExternalDemo

黃彬華編撰



- 點擊 Play Audio from External Storage 按鈕，播放外部儲存體的音樂檔
- 點擊 Play Audio from URL 按鈕，播放網路音樂檔
- 按 Stop 按鈕，停止播放

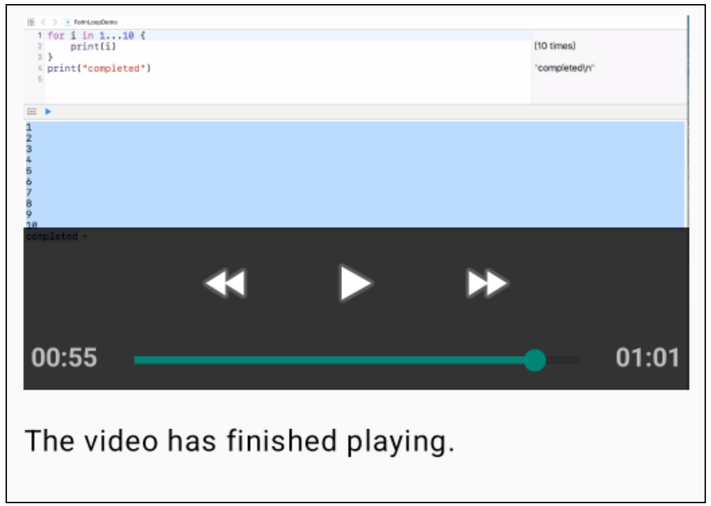
播放 Video 檔案

黃彬華編撰

- VideoView：載入 video 檔案並播放，但使用者無法控制播放進度
- MediaController：是一個簡易的播放面版，提供基本的影音播放操作功能
- 注意
  - VideoView 並非 Jetpack Compose 元件，必須使用 AndroidView composable 方能將 VideoView 加入 Compose 架構內

範例 VideoViewDemo

黃彬華編撰



- VideoView 播放 res/raw 目錄內的 video 檔案內容
- 點擊 VideoView 後會在下方顯示 MediaController 控制面板，讓使用者可以播放、暫停、向前或向後快轉 video 檔案
- 播放完畢後會顯示 "The video has finished playing."

錄音概論

黃彬華編撰

- 錄音程式使用 MediaRecorder 類別
- AndroidManifest.xml 檔案需增加下列授權項目
  - <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
    - 此授權屬於 runtime permission
    - 必須撰寫程式請求使用者授權，詳述於後
- 模擬器錄音需要開啟 microphone 設定
  - 點擊模擬器工具列的 more 按鈕 > Microphone > 開啟 Virtual microphone uses host audio input

錄音程式

黃彬華編撰

- 錄音程式步驟
  - 建立 MediaRecorder 物件
  - 呼叫 setAudioSource() 設定錄音來源
  - 呼叫 setOutputFormat() 設定錄音輸出格式 (例如 3GPP)
  - 呼叫 MediaRecorder的setAudioEncoder() 設定錄音編碼方式 (例如 AMR_NB)
  - 呼叫 setOutputFile() 設定錄音檔案的存放位置
  - 呼叫 prepare() 準備錄音
  - 呼叫 start() 開始錄音
  - 呼叫 stop() 結束錄音
  - 呼叫 reset() 重複使用 MediaRecorder 物件，但必須重新設定
  - 呼叫 release()釋放 MediaRecorder 佔用的資源

使用者授權概論

黃彬華編撰

- 如果 app 行為會影響使用者權益，app 必須取得使用者授權方可使用
  - 例如錄音
- Android 的授權 (uses permissions) 大致分成下列 2 種
  - Install-time permissions
    - app 行為對使用者權益影響較小者屬之
  - Runtime permissions
    - 也稱為 Dangerous permissions，app 行為對使用者權益影響較大者屬之
- 需要授權項目請參看 Manifest.permission

Install-time Permissions

- app 行為對使用者權益影響較小者屬之
- 在 AndroidManifest.xml 檔案內加上 <uses-permission> 與授權項目
- 安裝 app 時會自動提示使用者，使用者同意安裝即代表 app 取得這些項目的授權

Runtime Permissions

黃彬華編撰

- 也稱為 dangerous permissions
- app 行為對使用者權益影響較大者屬之
- 與 Install-time permissions 一樣要在 AndroidManifest.xml 檔案內列出授權項目
- 即便使用者同意安裝 app，Android 系統仍將 runtime permissions 項目列為不同意授權
  - 開發者需要另外撰寫程式顯示同意視窗，讓使用者有機會同意才能完成使用者授權

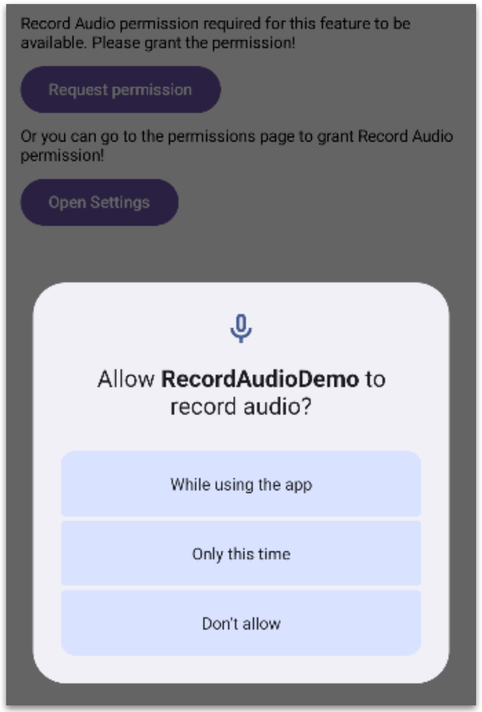
Runtime Permissions 授權過程

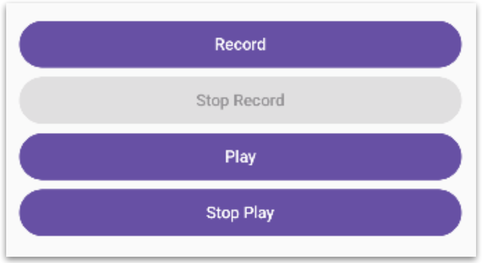
黃彬華編撰

- build.gradle 增加 com.google.accompanist:accompanist-permissions 函式庫以簡化授權過程
  - File > Project Structure > Dependencies > All Dependencies > + > Library Dependency > 搜尋 com.google.accompanist:accompanist-permissions 並加入
- 依據授權項目 (例如錄音) 建立 PermissionState 物件
  - val permissionState = rememberPermissionState(permission = Manifest.permission.RECORD_AUDIO)
- 檢查使用者是否授權，如果已經授權，即可開始該授權行為
  - if (permissionState.status.isGranted) { // 開始該授權行為 }
- 如果尚未取得授權，就跳出請求授權視窗
  - permissionState.launchPermissionRequest()
- 也可以引導使用者去 App 設定頁面授權
  - 如果使用者連續兩次拒絕授權，即使呼叫 launchPermissionRequest() 也無法再跳出請求授權視窗，就必須引導使用者去 App 設定頁面授權

範例 RecordAudioDemo

黃彬華編撰





- 第一次進入頁面，尚未取得錄音授權，所以會跳出請求授權視窗
  - 點擊 Request permission 跳出請求授權視窗
  - 點擊 Open Settings 開啟該 App 設定頁面
- 使用者授權成功會顯示錄音畫面
- 點擊 Record 按鈕開始錄音
- 點擊 Stop Record 按鈕結束錄音
- 點擊 Play 按鈕會播放錄音檔案

相機功能概論

黃彬華編撰

- 使用 CameraX 函式庫來達成預覽與拍照功能
  - CameraX 將相機功能如預覽、拍照都視為是一種 use case
- CameraX 最低需求為 API 21
- 模擬器最低需求為 Android 11
- 可參看 Getting Started with CameraX

相機預覽功能 - 1

黃彬華編撰

- build.gradle 增加下列函式庫 (File > Project Structure > Dependencies > All Dependencies > + > Library Dependency)
  - Camerax 函式庫
    - androidx.camera:camera-core
    - androidx.camera:camera-camera2
    - androidx.camera:camera-lifecycle
    - androidx.camera:camera-view
    - androidx.camera:camera-extensions
  - accompanist-permissions 函式庫，簡化授權過程
    - com.google.accompanist:accompanist-permissions

相機預覽功能 - 2

- AndroidManifest.xml 需增加下列硬體項目
  - <uses-feature android:name="android.hardware.camera.any" />
    - any 代表裝置有前後鏡頭皆可
- AndroidManifest.xml 需增加下列授權項目
  - <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
    - 此授權屬於 runtime permission

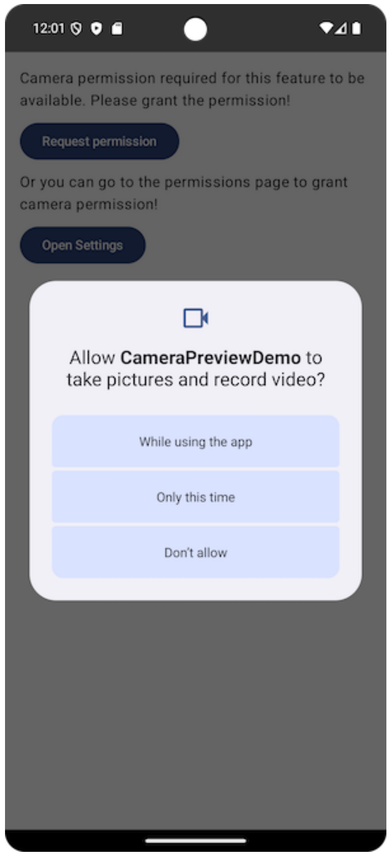
相機預覽功能 - 3

黃彬華編撰

- 先準備好要顯示預覽影像的物件
- 建立處理預覽過程的物件
- 處理過程的物件加上監聽器，一旦取得影像資料即呈現在畫面上

範例 CameraPreviewDemo

黃彬華編撰





- 一開始 app 尚未取得相機授權，會跳出授權視窗
- 同意授權後會開啟相機預覽畫面

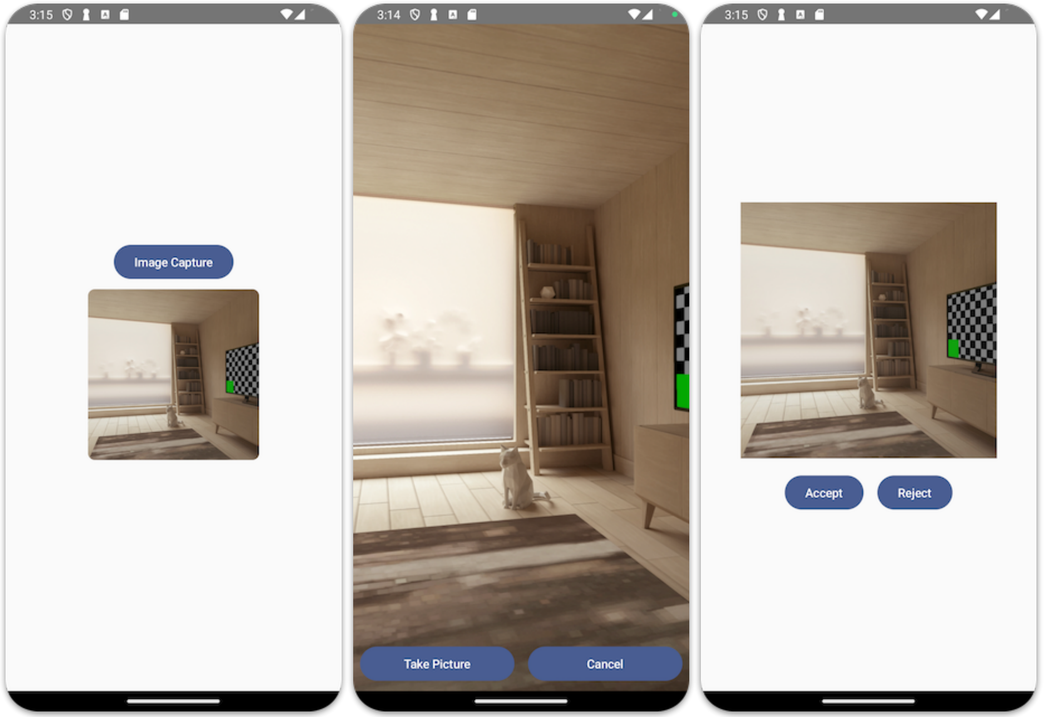
拍照功能

黃彬華編撰

- build.gradle 的函式庫以及 AndroidManifest.xml 的項目設定都與前述相機預覽功能幾乎相同；但為了顯示照片，build.gradle 需要增加 coil 函式庫
  - io.coil-kt:coil-compose
- 拍照步驟
  - 開啟預覽
  - 拍照相關設定
  - 設定輸出結果
    - 例如將輸出結果存放在 MediaStore，以方便其他 app 也可存取
  - 設定拍照監聽器，一旦拍照完畢即可取得照片

範例 ImageCaptureDemo

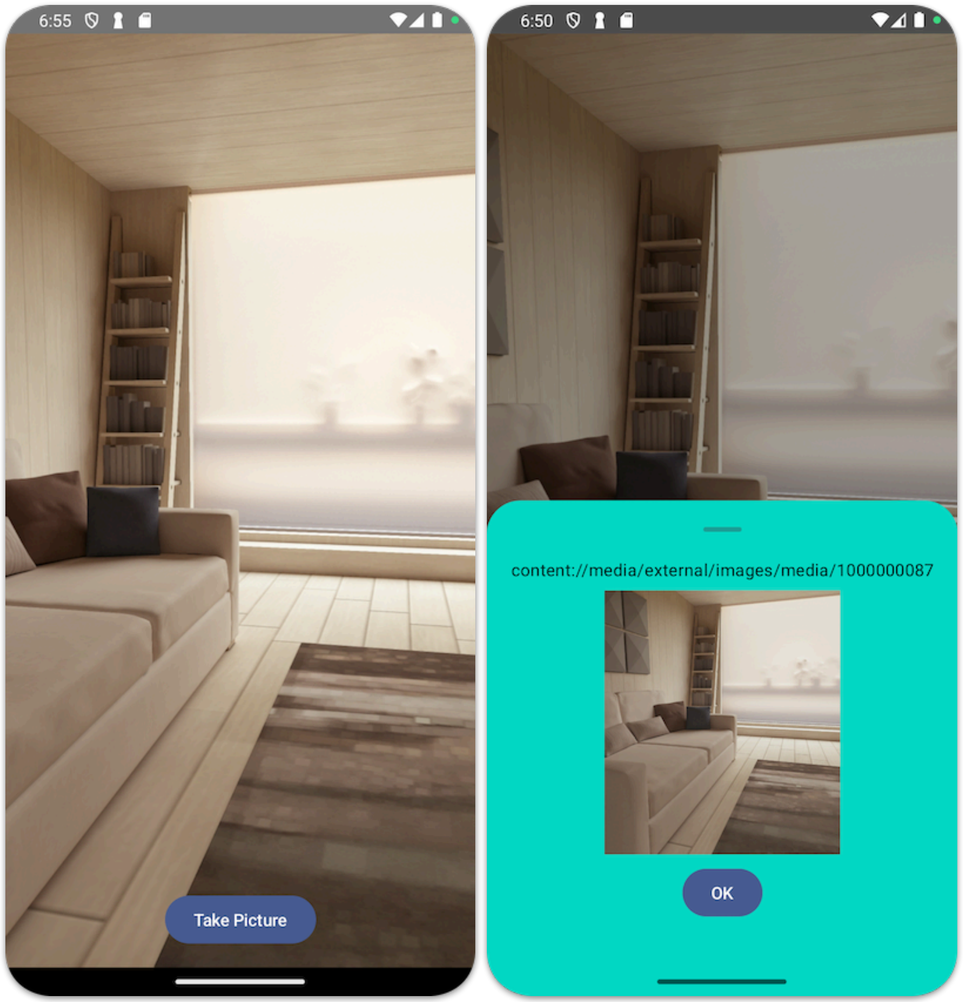
黃彬華編撰



- 第 1 頁 (首頁)
  - 點擊 Image Capture 按鈕會到第 2 頁
- 第 2 頁 (相機預覽畫面)
  - 點擊 Take Picture 按鈕會拍照並到第 3 頁
  - 點擊 Cancel 按鈕回到首頁
- 第 3 頁 (照片預覽畫面)
  - 點擊 Accept 按鈕回到首頁並顯示照片
  - 點擊 Reject 按鈕就刪除拍好的照片，並回前頁繼續拍攝

Ex 8.1

黃彬華編撰



- 點擊 Take Picture 會拍照並將照片儲存在手機相簿內
- 拍照存檔成功，bottom sheet 會顯示照片與存檔路徑

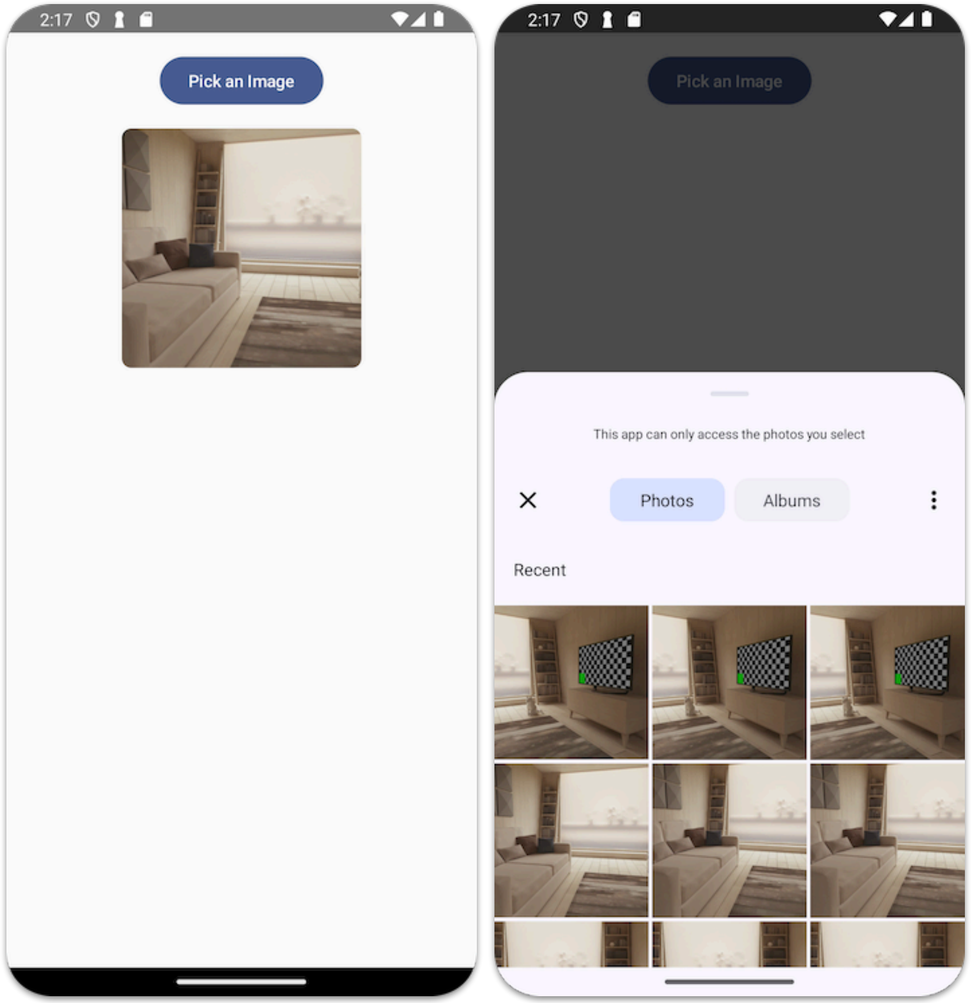
挑選單張照片

黃彬華編撰

- 顯示挑選好的照片，build.gradle 需要增加 coil 函式庫
  - io.coil-kt:coil-compose
- 挑選單張照片步驟
  - 建立 Launcher 物件
    - 搭配 PickVisualMedia()，可啟用 photo picker 供使用者挑選單張照片
    - 挑選完畢會傳入照片的 URI 供後續處理
  - 按鈕點擊時啟動 Launcher 物件
  - 將挑選結果顯示

範例 PhotoPickerDemo

黃彬華編撰



- 點擊 Pick an Image 按鈕啟動 photo picker 讓使用者可以挑選單張照片
- 挑選完畢會回到前頁並顯示挑選的照片

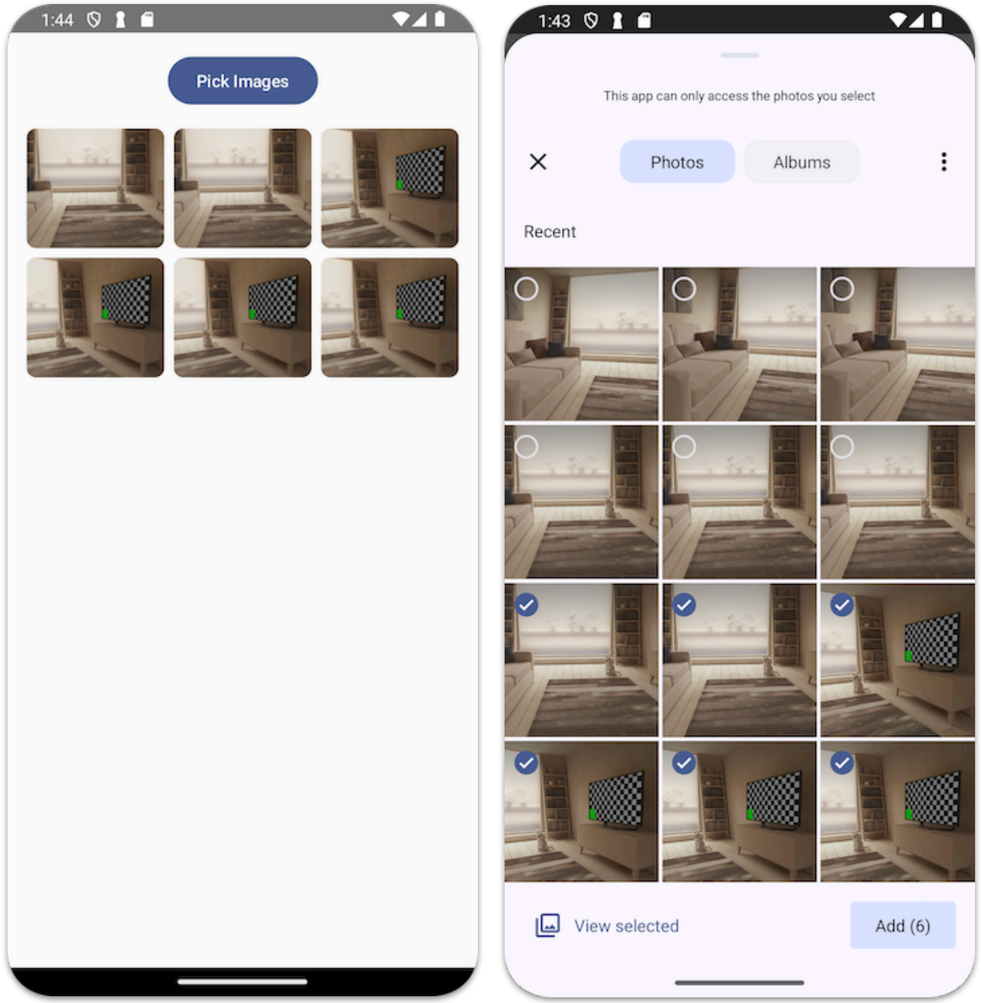
挑選多張照片

黃彬華編撰

- 顯示挑選好的照片，build.gradle 需要增加 coil 函式庫
  - io.coil-kt:coil-compose
- 挑選多張照片步驟
  - 建立 Launcher 物件
    - 搭配 PickMultipleVisualMedia()，可啟用 photo picker 供使用者挑選多張照片
      - 搭配 PickVisualMedia() 則只能挑選一張照片
    - 挑選完畢會傳入所有挑選照片的 URI 供後續處理
  - 按鈕點擊時啟動 Launcher 物件
  - 將挑選結果顯示

範例 PhotoPickerMultipleDemo

黃彬華編撰



- 點擊 Pick Images 按鈕啟動 Photo Picker 讓使用者可以挑選多張照片
- 挑選完畢會回到前頁並顯示所有挑選的照片